

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario



Especialidad: Ing. en Sistemas de Información.

Asignatura: Ingeniería y calidad de software

Comisión: 402

Fecha: 16/10/2025

TAREA:

Gestión de requerimientos

Alumno	Legajo
Mondino, Juan Cruz	51922
Berli, Nahuel	50310
Jaca, Juan Pablo	50311
Giampietro, Gustavo	50671

1. Escribir 2 requerimientos no funcionales de manera precisa:

De forma sencilla:

- a. El sistema debe ser responsivo. (Usabilidad)
- b. El sistema debe soportar al menos 4000 usuarios al mismo tiempo. (Performance)

De forma precisa:

- a. El sistema debe contar con un diseño responsivo que garantice una visualización y operación óptimas en dispositivos de escritorio, tablets y teléfonos, manteniendo la coherencia funcional y estética.
- b. El sistema debe soportar 4000 usuarios al mismo tiempo sin que el tiempo de respuesta supere el minuto en ninguna de sus funcionalidades principales.

Justificación:

- a. El diseñador puede decidir qué elementos mostrar, cómo y cuáles ocultar. El desarrollador puede decidir qué frameworks o tecnologías usar.
- b. El desarrollador puede planificar la arquitectura del sistema mediante diseños modulares.

2. Definir cómo se van a probar, qué arquitectura a nivel hardware se va a desarrollar, recursos y componentes del producto:

a-

Formas de prueba: Listado de diferentes tamaños de pantallas + pruebas de valor límite, tests de integración + particiones de equivalencia + tabla válido e inválido (elementos que cambian su tamaño dependiendo de valores ingresados).

Arquitectura de nivel de hardware: Pantallas de diferentes tamaños para realizar las pruebas, conexión a internet.

Requerimientos de desarrollo necesarios:

- 1) Definir los rangos de tamaño de pantalla (breakpoints).
- 2) Hacer que las imágenes y los elementos reutilizables sean responsivos.

Componentes del producto: plantillas y estilos, módulos de autenticación, módulo de interfaz de usuario, front-end.

b-

Formas de prueba: Pruebas de carga y estrés. Herramientas de medición del tiempo de ejecución.

Arquitectura de nivel de hardware: Servidores, memorias cache, conexión a red interna, RAMs, sistemas de respaldo.

Requerimientos de desarrollo necesarios:

- 1) Definir métricas de desempeño con criterios de aceptación medibles.
- 2) Elaborar reportes de errores y pruebas.
- 3) Monitorear ejecución.

Componentes del producto: Motor de bases de datos, cola de tareas, back-end. módulo de monitoreo, módulo de reportes y consultas.